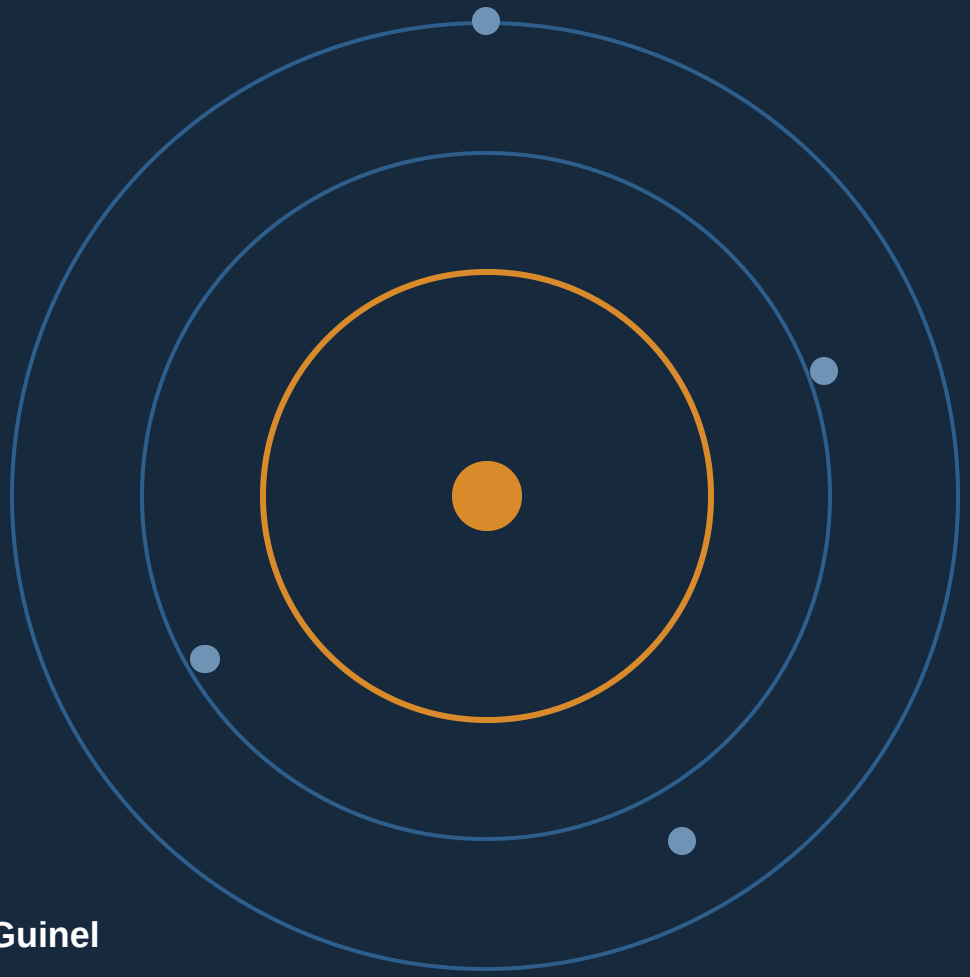
MSPR 2 · Bloc 4 — RNCP 35584 (TPRE841)

MECHA Predict

Plateforme industrielle de maintenance prédictive par IA — 5 usines Europe (FR/ES), 50 machines

Continuité MSPR TPRE831 (cadrage & PoC) → TPRE841 (solution intégrée, conteneurisée, validée C1–C8)



5 Usines	110 000	90,0 %	104 / 104
Lyon · TLS · NTE · BCN · MAD	Mesures (MECHA + AI4I)	Rappel IA (F1 = 80,4 %)	Tests Pytest en CI/CD

Équipe projet : Malek El Fayedh · Thibaut Doreau · Vincent Gonçalves · Pierre-Louis Guinel

EPSI — Expert en Informatique et Système d'Information (Niveau 7) · Soutenance 2026 (20 min + 30 min Q/R)

Problématique industrielle & enjeux métiers

5 sites européens, 2 secteurs certifiés exigeants

- France (Lyon siège, Toulouse, Nantes) : 60 % Aéronautique certifié EN 9100.
- Espagne (Barcelone, Madrid) : 40 % Automobile certifié IATF 16949.
- Douleur métier : 70 % de maintenance curative subie, données silotées entre SCADA, MES et ERP.
- 12 à 18 arrêts non planifiés / mois (délai de remise en route 4 à 8 h, jusqu'à 30 k€ en aéro).
- **Principe directeur EU AI Act : aide à la décision Human-in-the-Loop (zéro arrêt autonome).**

2,4 M€

Budget maintenance annuel (8 % du CA groupe)

180 k€

Pénalités contractuelles de retard facturées / an

200–300 k€

Économies annuelles projetées (ROI < 12 mois)

Cibles opérationnelles : Disponibilité machines ≥ 95 % (vs 87 %) · Arrêts imprévus < 4 h / mois · Transition du curatif au prédictif

Collecte & formalisation sans biais des besoins

C1 · Recueil du besoin

Entretien client structuré & interlocuteurs

- Entretien semi-directif : 2 h 30, grille de 6 axes (A–F) et 24 questions ouvertes.
- M. Duval (Directeur Industriel Groupe) & Mme Martin (Resp. Maintenance Lyon).
- Livrable dédié : 01_Entretien_Client_Besoins_C1.pdf (docs/client_interview.md).

Exigences critiques retenues (BF & BNF)

- Must-Have : vue consolidée 5 sites (BF-01), seuils dynamiques (BF-02), panne + RUL (BF-03), anomalies (BF-06).
- SLA & Sécurité : disponibilité ≥ 99,5 %, latence < 3 s, hébergement UE (RGPD / LOPDGDD), audit EN 9100.
- Terrain : fausses alertes ≤ 15 %, qualification en < 15 s et formation < 4 h par opérateur.

Méthode de transcription en 4 étapes

1. **Verbatims bruts**
   Retranscription fidèle et neutre des échanges métiers sans interprétation hâtive
2. **Qualification des Pain Points**
   Identification chiffrée des irritants terrain (pannes subies, silos, faux positifs)
3. **Priorisation MoSCoW**
   10 Besoins Fonctionnels (BF-01 à BF-10) hiérarchisés avec la direction
4. **Exigences mesurables & recette**
   7 Besoins Non-Fonctionnels (BNF-01 à BNF-07) reliés au plan de validation C5/C7

Modélisation du processus actuel — BPMN 2.0 (AS-IS)

C1 · BPMN 2.0 AS-IS

80 % des casses

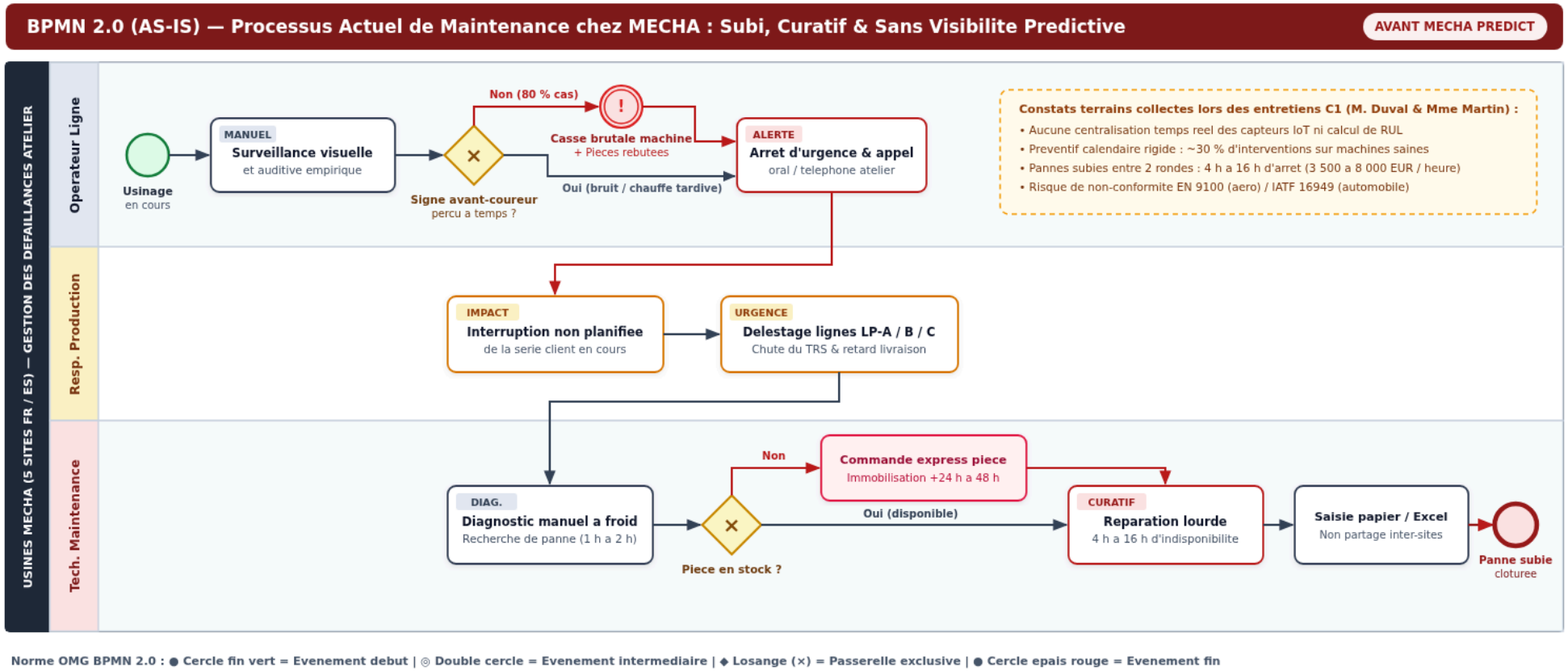
Surviennent sans signe avant-coureur perçu à temps entre 2 rondes

4 h à 16 h d'arrêt

Coût direct de 3 500 à 8 000 € / h + +24–48 h si pièce hors stock

Silos papier / Excel

Aucun partage inter-usines ni visibilité temps réel sur le RUL



Norme OMG BPMN 2.0 (docs/bpmn/01_mecha_maintenance_AS_IS.bpmn) — Flux réactif actuel sur 3 couloirs métiers

Architecture applicative en 7 couches & critères C2

IoT / SCADA	Ingestion	PostgreSQL 15	5 Modèles ML	FastAPI	IHM Métier
NTP UTC	Pipeline ELT	4 tables · 11 idx	RF · XGB · RUL	9 routes REST	Streamlit · Graf.

Justification des 4 propriétés d'architecture (Grille C2)

Stabilité

Conteneurs Docker isolés, validation stricte Pydantic (HTTP 422), transactions ACID PostgreSQL 15 et volumes modèles :ro.

Efficacité

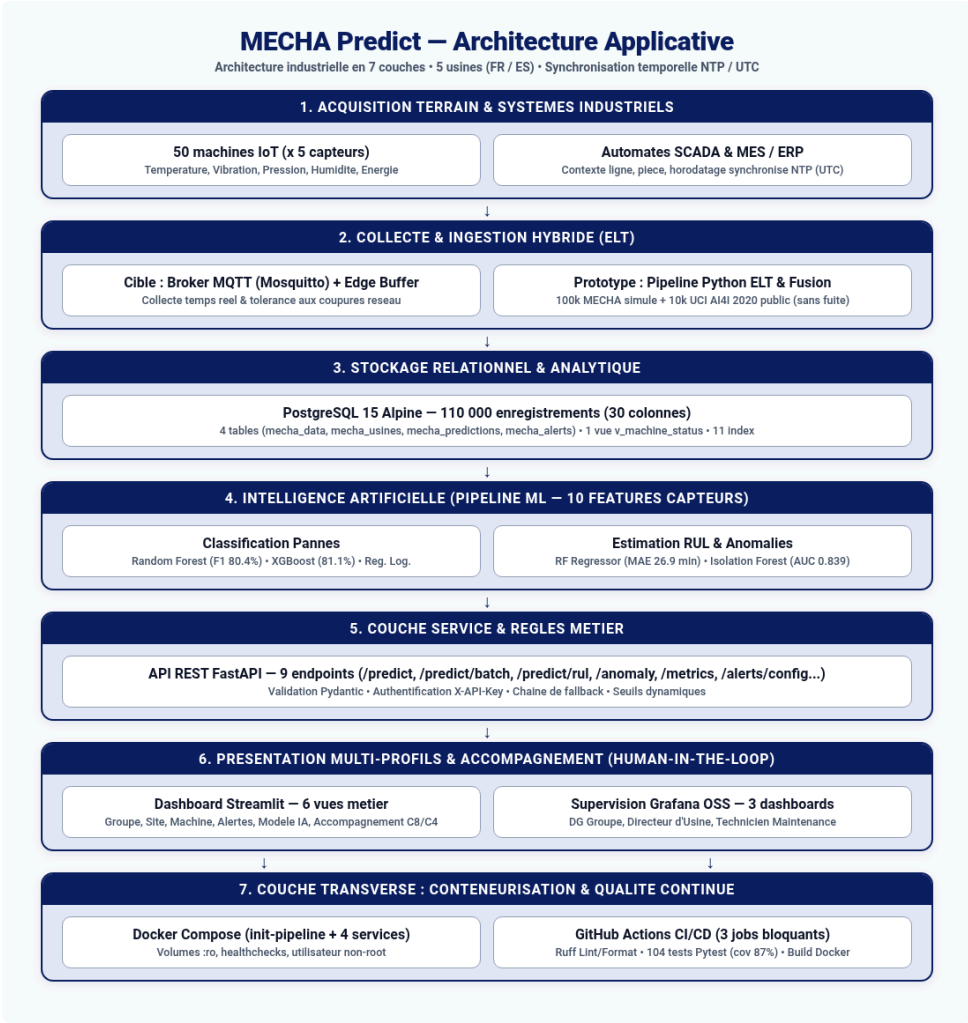
Inférence batch vectorisée < 25 ms (100 machines), 11 index SQL B-Tree, vue DISTINCT ON v_machine_status, modèles 32 Mo.

Pérennité

Découplage total API REST ↔ IHM, stack 100 % open-source, trajectoire prête vers TimescaleDB, Kafka et MLflow.

Tolérance aux pannes

Triple fallback RF → XGBoost → heuristique physique, healthchecks Docker automatiques et buffer Edge SQLite 72 h.



Architecture 7 couches synchronisée UTC via NTP (5 services Docker)

Ingénierie des données (110 000 lignes) & Modèle SQL

C2 · C3 · Données

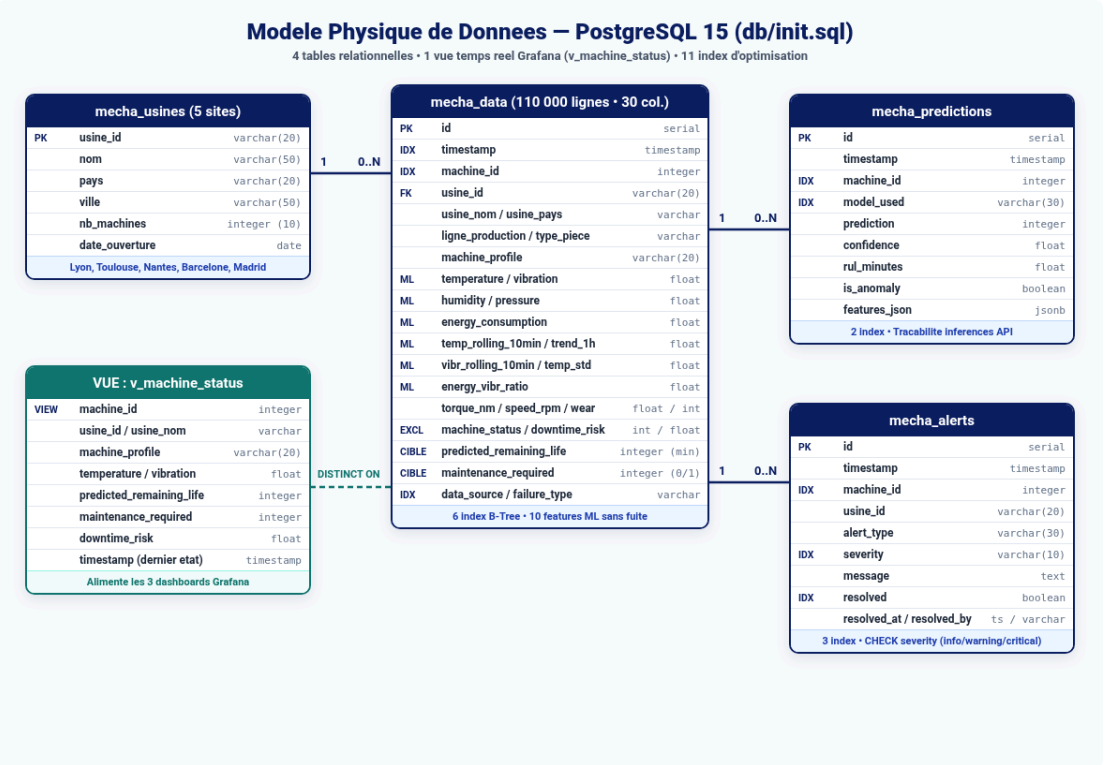
Source	Nature & Hypothèses	Lignes
MECHA simulé	50 machines, 4 profils, cycles 6h-22h, dégradation	100 000
UCI AI4I 2020	Benchmark public communautaire (CC BY 4.0)	10 000
Total hybride	**Zéro donnée industrielle confidentielle (sujet p.4)**	**110 000**

6 features temporelles glissantes enrichies

`temp_rolling_10min · temp_trend_1h · vibr_rolling_10min`
`temp_std_30min · energy_vibr_ratio · downtime_risk (exclu ML)`

Qualité d'ingestion SQL & Dictionnaire documenté

- Typage entier nullable pandas Int64 : chargement PostgreSQL \COPY sans flottants parasites.
- Dictionnaire complet (04_Dictionnaire_Donnees) : 30 colonnes, plages physiques et limites.



PostgreSQL 15 (db/init.sql) : 4 tables · vue v_machine_status · 11 index B-Tree

Modélisation sans fuite & performances IA

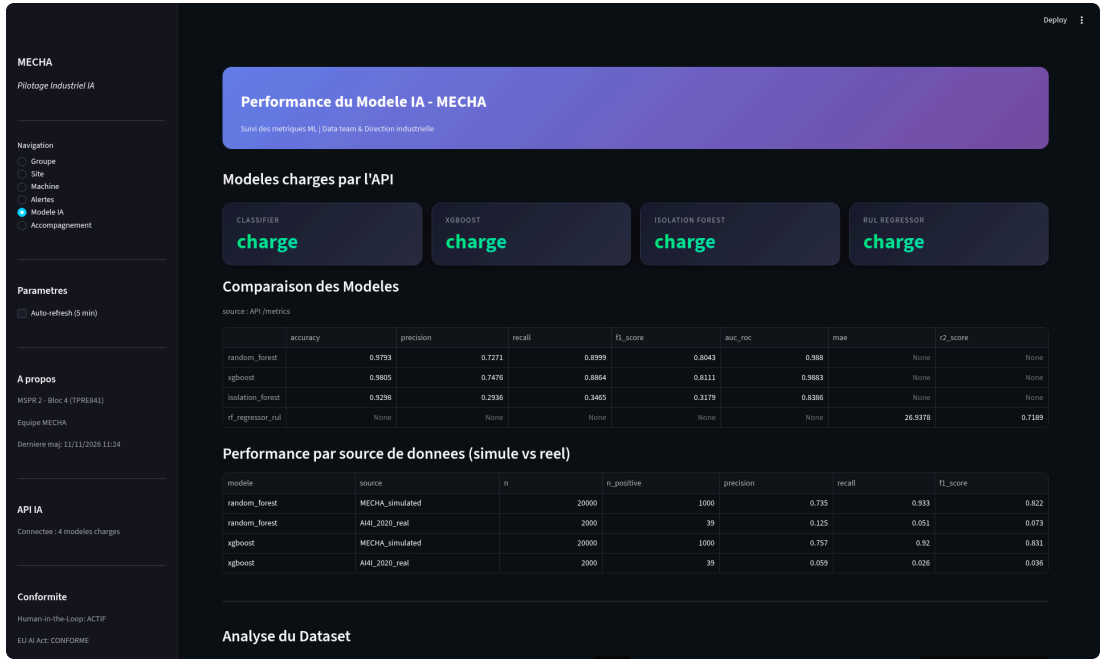
C3 · Modélisation ML

Correction majeure : retrait strict de machine_status, predicted_remaining_life & downtime_risk · Split temporel 80/20 par source (88 000 / 22 000)

Modèle entraîné	F1	Rappel	AUC / R²	Rôle industriel
Random Forest	80,4 %	90,0 %	0,988	Principal API
XGBoost	81,1 %	88,6 %	0,988	Secours API
Régression Log.	55,5 %	86,7 %	0,947	Baseline linéaire
RF Regressor (RUL)	—	—	R^2 = 0,719	MAE 26,9 min
Isolation Forest	—	—	AUC 0,839	Anomalies 0-day

Transparence scientifique & priorité au Rappel (90 %)

- Par source (RF) : MECHA simulé F1 = 82,2 % vs réel UCI AI4I F1 = 7,3 % (couple & usure d'outil absents des 10 capteurs communs).
- **Arbitrage métier : mieux vaut une fausse alerte filtrée par l'humain qu'une casse broche à 30 k€ non détectée.**



Vue Streamlit « Modèle IA » connectée en direct à GET /metrics

Explicabilité locale & globale (Top 3 variables capteurs)

1. temp_rolling_10min (33 %) · 2. temperature (19 %) · 3. vibr_rolling_10min (17 %)
Chaque appel POST /predict retourne top_factors pour guider le technicien.

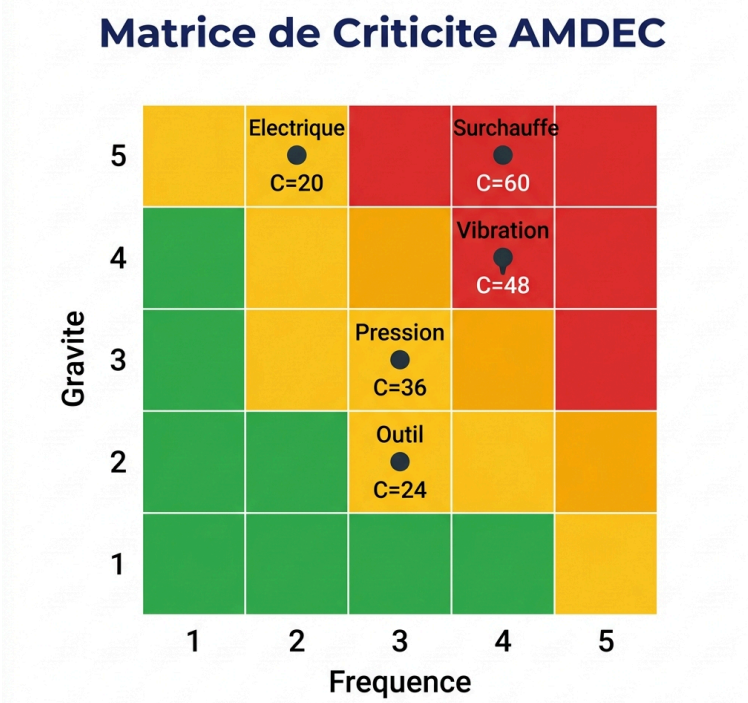
Analyse AMDEC — équipements & système IA

Mode de défaillance	Avant	Après IA	Gain
Surchauffe (> 100 °C)	60	24	−60 %
Vibration roulements	48	24	−50 %
Chute de pression	36	18	−50 %
Usure outil coupe	24	8	−67 %
Défaut électrique	20	12	−40 %

AMDEC de second niveau sur le système IA lui-même

- Risque de Faux Négatifs (panne ratée) : mitigé par class_weight='balanced' (Rappel 90 %) + Isolation Forest en filet d'anomalie.
- Risque de Faux Positifs (alerte inutile) : filtré par la qualification Human-in-the-Loop et l'ajustement dynamique des seuils.

−50 % de criticité industrielle moyenne grâce au gain de détectabilité prédictive (RUL + tendances)



Cartographie initiale des criticités (Gravité × Fréquence × Détectabilité)

Extrait de code #1 — anti-fuite & split temporel

Code #1 · train_models.py

models/training/train_models.py — Verrouillage des 10 features capteurs & split chronologique par source

```
# Variables explicitement bannies des entrees : elles contiennent directement la reponse (data leakage)
LEAKY_FEATURES = ["machine_status", "predicted_remaining_life", "downtime_risk"]

# Contrat strict des 10 features capteurs partage entre l'entrainement et l'API FastAPI
FEATURES = [
    "temperature", "vibration", "humidity", "pressure", "energy_consumption",
    "temp_rolling_10min", "temp_trend_1h", "vibr_rolling_10min",
    "temp_std_30min", "energy_vibr_ratio",
]

# Split chronologique 80/20 applique separement sur chaque source (MECHA_simulated & AI4I_2020_real)
for _, group in df.groupby("data_source", sort=False):
    group_sorted = group.sort_values("timestamp")
    split_idx = int(len(group_sorted) * TRAIN_RATIO)   # 80 % passe -> 20 % futur
    train_parts.append(group_sorted.iloc[:split_idx])
    test_parts.append(group_sorted.iloc[split_idx:])
```

À retenir (Grille C3) : un split temporel global aurait placé 100 % du dataset réel AI4I en test. Le groupby('data_source') garantit 80 % passé / 20 % futur sur chaque source sans aucune fuite.

Solution applicative intégrée & formalisme déclaratif

C4 · Solution applicative

API REST FastAPI — api/main.py (9 routes)

- Inférence IA : POST /predict · /predict/batch · /predict/rul · /anomaly.
- Supervision & gouvernance : GET /health · /metrics · /model-info.
- Paramétrage dynamique : GET & PUT /alerts/config (sans redémarrage).
- **Zéro logique ML dupliquée dans l'IHM : couplage REST strict.**

Sécurité & durcissement conteneurisé

- Schémas Pydantic bornés physiquement (rejet automatique HTTP 422).
- Authentification par clé X-API-Key sur les routes sensibles.
- Exécution Docker non-root (appuser) et volumes modèles en lecture seule (:ro).

4 formalismes déclaratifs maîtrisés (Critère C4)

1. Provisioning YAML Grafana

datasource.yml ($__env{POSTGRES_PASSWORD}) & dashboard.yml chargés au boot

2. Dashboards JSON & Vue SQL

3 fichiers JSON versionnés + vue temps réel DISTINCT ON v_machine_status

3. Seuils métiers à chaud (REST)

Ajustement immédiat via GET / PUT /alerts/config depuis l'interface métier

4. Règles métier centralisées

Proba → low / medium / high / critical · RUL → urgent (<50m) / soon / moderate / safe

Extraits de code #2 & #3 — résilience & paramétrage

Code #2 & #3 · C3 / C4

#2 · api/main.py — Chaîne de triple fallback d'inférence

```python
# Bascule transparente sans interruption de service
if models.classifier is not None:
    proba = models.classifier.predict_proba(features)
    prediction, confidence = _decide(proba)
    model_name = "random_forest"
elif models.xgboost is not None:
    proba = models.xgboost.predict_proba(features)
    prediction, confidence = _decide(proba)
    model_name = "xgboost"
else:
    # Mode degrade heuristique garanti (zero HTTP 500)
    prediction, confidence = _mock_predict(features)
    model_name = "heuristic_fallback"
```

#3 · app/src/dashboard.py — Seuils C4 dynamiques depuis l'UI

```python
# Mise a jour a chaud des seuils critiques via l'API REST
updated = api_put("/alerts/config", {
    "temperature_critical": float(new_temp_crit),
    "temperature_warning":  float(new_temp_warn),
    "vibration_critical":   float(new_vibr_crit),
    "defect_rate_critical": float(new_defect),
    "trs_minimum":          float(new_trs),
    "anomaly_rate_warning": float(new_anom),
})

# Prise en compte immediate sur tous les diagnostics
if updated:
    st.success("Nouveaux seuils actifs sur l'API !")
```

Deux preuves de maturité industrielle : **continuité de service garantie (jamais d'erreur 500 en usine) et adaptation en direct des seuils métiers lors de la démo.**

Interfaces métiers — Streamlit (6 vues) & Grafana (3 vues)

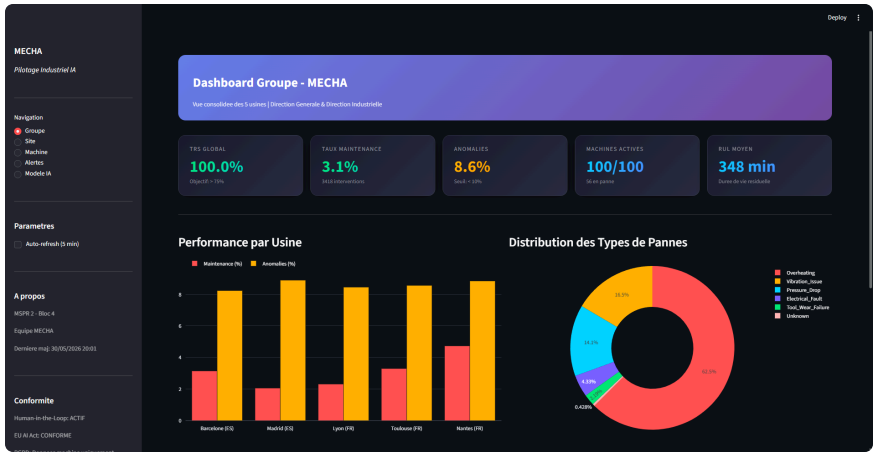
C4 · Interfaces multi-profils

Application métier Streamlit (:8501) — 6 vues

Groupe	Vision consolidée des 5 usines FR/ES & benchmark TRS
Site	Détail opérationnel par usine, tendances & parc actif
Machine	Diagnostic unitaire : proba panne, RUL & top_factors
Alertes	File priorisée, filtres sévérité & acquittement
Modèle IA	Métriques temps réel, courbes & audit par source
Accompagnement	Qualification Human-in-the-Loop (C8) + seuils API (C4)

Supervision Grafana OSS (:3000) — 3 profils SQL

DG Groupe	TRS global, disponibilité & benchmark inter-sites
Directeur d'Usine	Jauges capteurs temps réel filtrables par site
Technicien	Plan d'action priorisé par RUL croissant



Streamlit (:8501) — Aide à la décision IA & accompagnement terrain



Grafana OSS (:3000) — Monitoring temps réel SQL (continuité TPRE831)

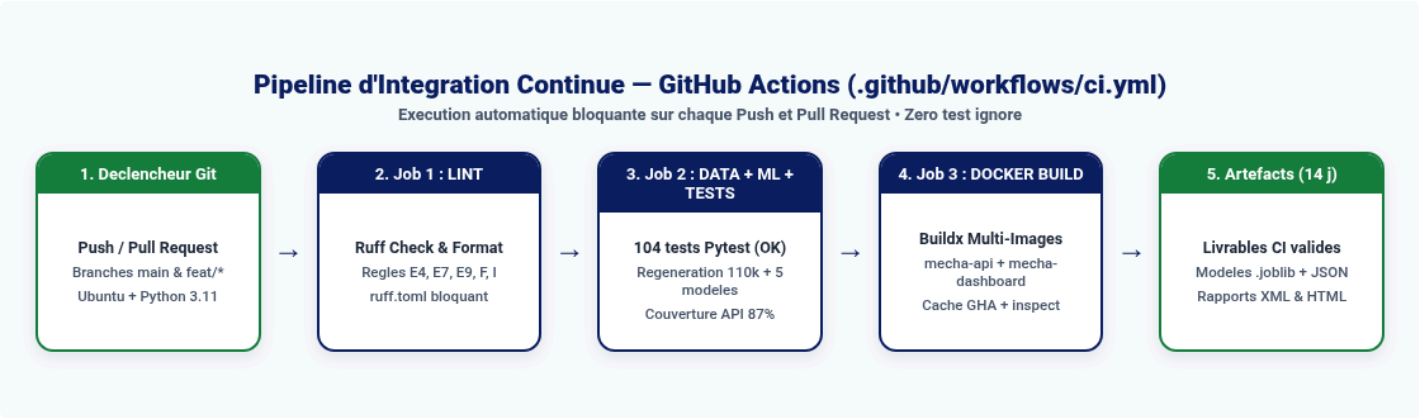
Tests automatisés (104 PASS) & pipeline CI/CD

C5 · C6 · Qualité & CI/CD

Suite de tests Pytest (0 skipped)	Tests
Qualité données & compatibilité SQL \COPY	21
Modèles ML & alignement contrat API (10 features)	16
Endpoints API FastAPI (87 % couverture code)	61
Intégration bout-en-bout multi-composants	6
Total exécuté en CI — 100 % PASS	**104**

GitHub Actions (.github/workflows/ci.yml) — 3 jobs

1. **Qualité statique Ruff**
   Lint + vérification du formatage sur api/, app/, models/, scripts/
2. **Régénération & 104 tests Pytest**
   Génère 110k lignes + entraîne les 5 modèles à neuf avant Pytest
3. **Build Docker multi-services**
   Validation Buildx des images mecha-api & mecha-dashboard

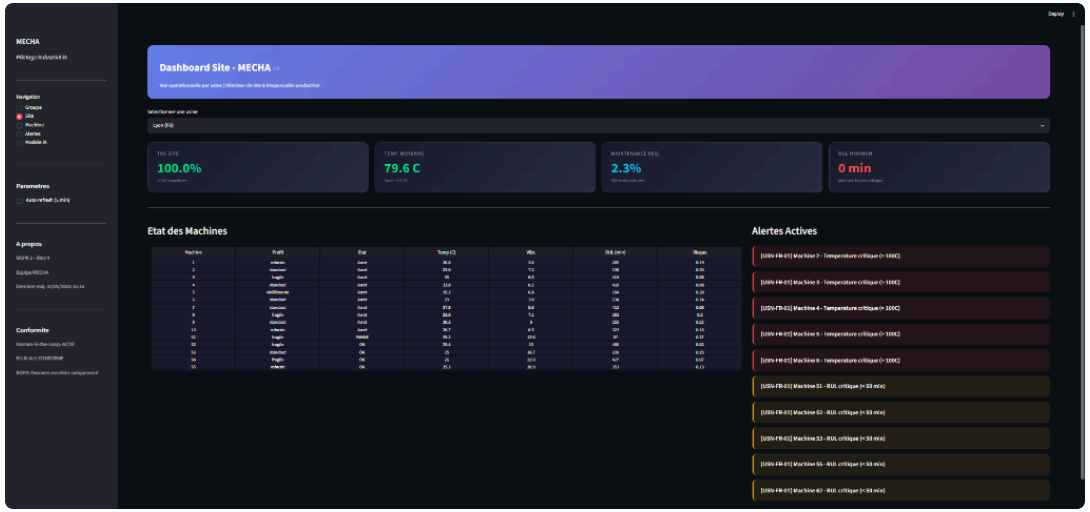


Reproductibilité totale sur dépôt vierge + Plan de correction tracé (CORR-01 à CORR-05 dans 06_Plan_Tests_Validation)

Conformité fonctionnelle & guide utilisateur métier

Matrice de conformité au cahier des charges

- 100 % des exigences fonctionnelles (BF-01..10) et non-fonctionnelles (BNF-01..07) validées et tracées.
- 12 PDF structurés : 1 dossier global (18 p.) + 11 annexes thématiques numérotées + 5 Model Cards.
- **Lancement local démo 1 clic : scripts/start_demo.bat / .ps1 / .sh.**



Vue opérationnelle « Site » décrite pas-à-pas dans le guide métier

Guide utilisateur métier — strictement 2 pages A4

`07_Guide_Utilisateur_Metier_2pages_C7.pdf`

- Conçu sans jargon data science pour les opérateurs, techniciens et responsables maintenance.
- Lecture visuelle immédiate des codes couleurs : Vert (Nominal), Orange (Surveillance < 150 min), Rouge (Critique < 50 min).
- Procédure opérationnelle en 4 étapes : consulter les top_factors → contrôle physique machine → arbitrage créneau → saisie qualification C8.
- Transparence sur les limites : incertitude RUL ±27 min, pannes électriques soudaines (~0,1 %) non anticipables, décision finale toujours humaine.

Conduite du changement & outil logiciel dédié

C8 · Accompagnement

Démarche d'accompagnement structurée en 4 axes

Informer

Affichage atelier, transparence zéro flicage (RGPD)

Communiquer

COPIL mensuel, FAQ terrain, levée des craintes IA

Former

Parcours ciblés de 1 h à 8 h par rôle (< 4 h opérateur)

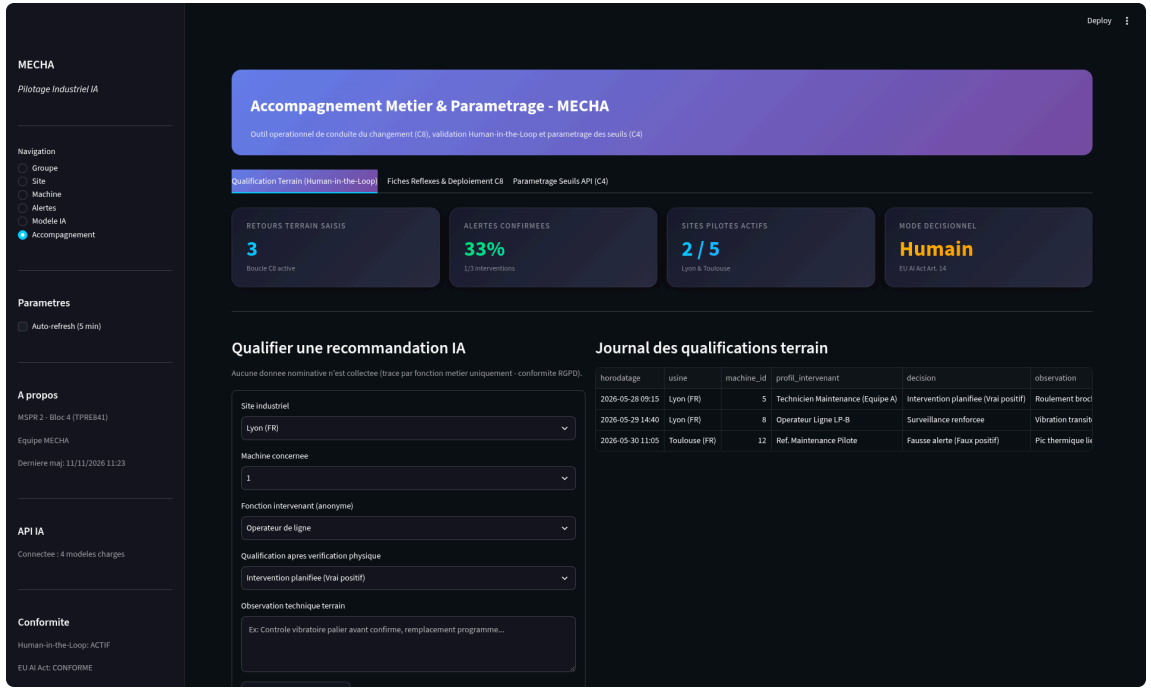
Faire participer

Réseau d'ambassadeurs Lyon & co-calibrage des seuils

Cadres méthodologiques : Future Wheel (3 niveaux) & transition de William Bridges

Différenciant fort : l'outil C8 codé dans Streamlit

- Qualification Human-in-the-Loop en 15 s (par fonction métier, 100 % anonyme RGPD).
- Fiches réflexes interactives par profil & suivi des KPIs d'adoption.
- Onglet direct de réglage à chaud des seuils critiques API (C4).



6e vue Streamlit « Accompagnement » : boucle terrain C8 + paramétrage C4

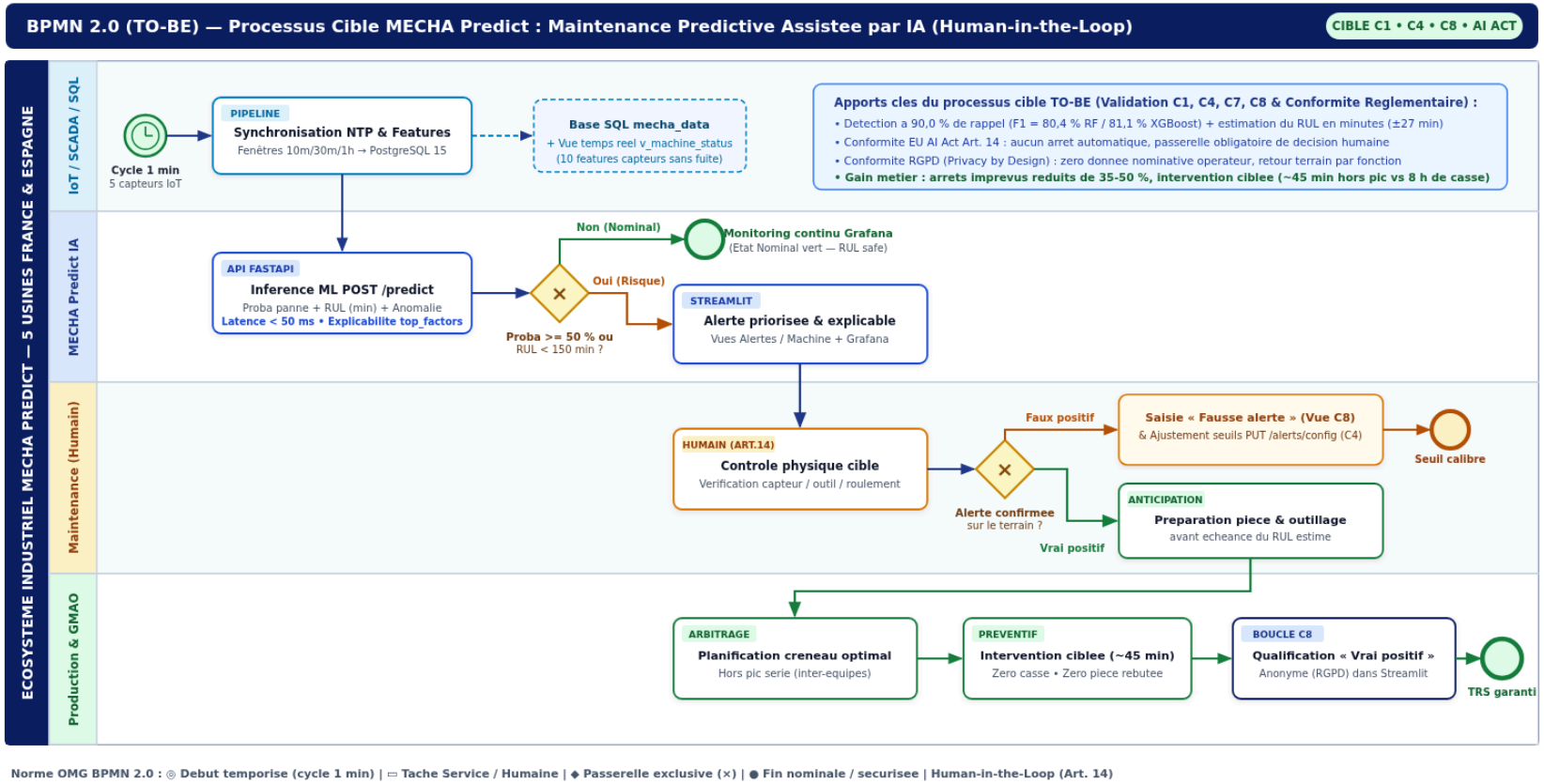
Processus cible assisté par IA — BPMN 2.0 (TO-BE)

C4 · C8 · BPMN 2.0 TO-BE

Détection proactive (1 min)
Rappel 90 % + RUL (±27 min) + facteurs explicables

Supervision Humaine Art. 14
Validation physique obligatoire avant tout arbitrage

Arrêts imprévus −35 à −50 %
Intervention ciblée ~45 min hors pic vs 4–16 h de casse



Norme OMG BPMN 2.0 (docs/bpmn/02_mecha_maintenance_TO_BE.bpmn) — Boucle fermée IA + Humain + Calibration C4/C8

Conformité réglementaire & déploiement multi-sites

RGPD · EU AI Act · 5 Usines

RGPD & LOPDGDD (Espagne)

- Données capteurs machines uniquement : zéro pistage individuel des opérateurs.
- Registre des traitements, hébergement UE et PIA conditionnel documentés.

EU AI Act (Règl. 2024/1689)

- Classification : risque limité (aide à la décision sans actionneur physique direct).
- 5 Model Cards livrées, transparence algorithmique & contrôle humain Art. 14.

Trajectoire industrielle — 12 mois

Phase 1 · Pilote (M1–M3)

Lyon — 10 machines, calibrage seuils

Phase 2 · France (M4–M6)

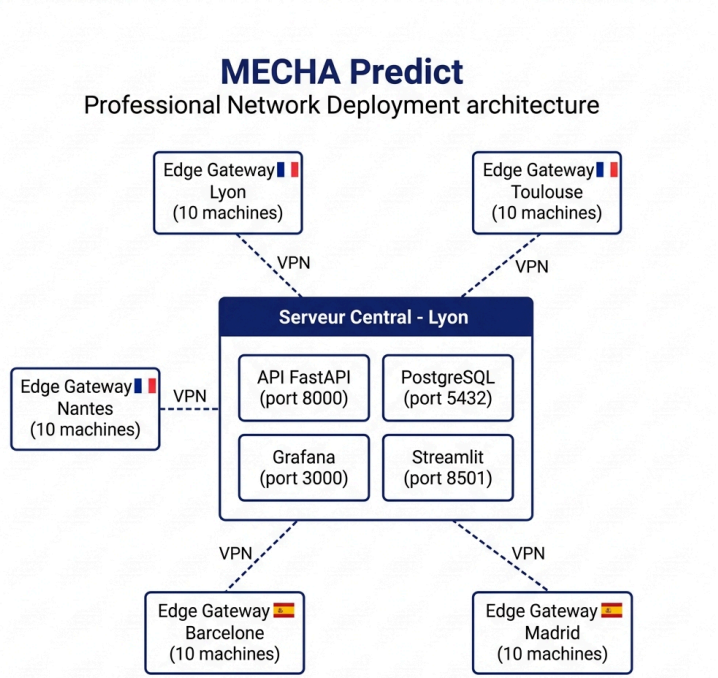
Toulouse & Nantes — +20 machines

Phase 3 · Espagne (M7–M10)

Barcelone & Madrid — +20, i18n ES

Phase 4 · Run (M11–M12)

Jalons Go/No-Go · Rollback < 15 min



VLAN OT/IT (IEC 62443) · VPN WireGuard · Edge 72h

Bilan des livrables, audit de l'IA générative & ROI

100 % des livrables vérifiés & opérationnels

- Dépôt GitHub main structuré + scripts start_demo (Docker Compose auto-initialisé).
- 110 000 mesures hybrides · 5 modèles .joblib · 104 tests Pytest verts (0 skipped).
- Dossier livrables/ : rapport global (18 p.) + 11 PDF thématiques (dont Guide 2 p. & BPMN 2.0).

Usage raisonné & audité de l'IA générative

- Traçabilité complète des prompts utilisés, analysés et corrigés (Section 15.3 du rapport).
- Détection & correction humaine du data leakage initial et du typage flottant SQL \COPY.
- **Posture d'ingénieur : l'IA accélère la formalisation, l'équipe audite, teste et décide.**

Impact ROI : 200 à 300 k€ / an d'économies projetées pour **150 k€ d'investissement initial — retour en moins de 12 mois**

Merci de votre attention — Place à la démonstration live, puis à vos questions !